Paskaita 2

Funkcijos ir realieji skaičiai

Remiamės.

Santrauka 1: Aibės nusako apibrėžimo sritis. Lygiavertiškumui reikia abiejų implikacijų. Kvantoriai nusako pasirinkimų tvarką. Skaičius $\sqrt{2}$ yra iracionalusis.

Tikslai. *Ribos susijusios su funkcijų reikšmėmis ir realiųjų skaičių tvarka. Nusakysime naudojamas funkcijas, įrodysime sekų riboms reikalingus įverčius ir suformuluosime pilnumo savybę. Remdamiesi pilnumu, rasime sveikąjį skaičių, didesnį už bet kokį nurodytą realųjį rėžį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nurodyti funkcijos apibrėžimo sritį, kodomeną ir vaizdą bei patikrinti atvirkštinę funkciją.
- Įrodyti Bernulio nelygybę indukcijos būdu ir taikyti modulio įverčius.
- Atskirti mažiausią viršutinį rėžį nuo didžiausio elemento.
- Išvesti Archimedo savybę iš pilnumo savybės.

2.1 Funkcijos ir jų vaizdai

Funkcija $f : A \to B$ kiekvienam $x \in A$ priskiria vieną ir tik vieną elementą $f(x) \in B$. Aibė A yra funkcijos *apibrėžimo sritis*. Aibė B yra jos *kodomenas*. Faktiškai įgyjamos reikšmės sudaro funkcijos *vaizdą*, žymimą

$$f(A) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq B.$$

Nurodę formulę be apibrėžimo srities, dar nenusakome visos funkcijos. Kodomenas svarbus klausiant, ar funkcija įgyja kiekvieną galimą reikšmę.

Pavyzdžiui, tegul funkcija $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ yra apibrėžta formule $f(x) = x^2$. Jos vaizdas yra $[0, \infty)$. Kiekvienas kvadratas yra neneigiamas. Atvirkščiai, jei $y \geq 0$, tai realusis skaičius $x = \sqrt{y}$ tenkina $f(x) = y$. Šios dvi implikacijos įrodo teiginį apie vaizdą. Funkcija neįgyja neigiamų reikšmių, nors jos kodomene tokių reikšmių yra.

Funkcijos $f : A \to B$ *grafikas* yra argumentų ir reikšmių porų aibė

$$\{(x, f(x)) : x \in A\} \subseteq A \times B.$$

Čia $A \times B$ žymi sutvarkytųjų porų aibę, kurioje pirmasis poros narys priklauso aibei A, o antrasis priklauso aibei B. Grafikas nusako, kuri reikšmė atitinka kiekvieną argumentą. Jis nepakeičia kodomeno nurodymo.

Funkcija $f : A \to B$ yra *injektyvi*, jei iš funkcijos reikšmių lygybės išplaukia argumentų lygybė. Ji yra *siurjektyvi*, jei jos vaizdas lygus aibei B. Ji yra *bijektyvi*, jei turi abidvi savybes. Simboliais injektyvumas užrašomas taip:

$$\forall x_1, x_2 \in A : \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

Siurjektyvumas užrašomas taip:

$$\forall y \in B \quad \exists x \in A : \quad f(x) = y.$$

Antrajame teiginyje kvantorių tvarka leidžia argumentui x priklausyti nuo reikalaujamos reikšmės y.

Kėlimo kvadratu funkcija $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ nėra injektyvi, nes $f(1) = f(-1)$. Ji nėra siurjektyvi, nes neįgyja reikšmės -1. Pakeitę jos kodomeną į $[0, \infty)$, gauname siurjektyvią funkciją. Pakeitę ir jos apibrėžimo sritį į $[0, \infty)$, gauname bijektyvią funkciją. Injektyvumui šioje srityje patikrinti tarkime, kad $x_1^2 = x_2^2$. Tada $(x_1 - x_2)(x_1 + x_2) = 0$. Jei $x_1 + x_2 = 0$, tai dėl neneigiamumo $x_1 = x_2 = 0$. Kitu atveju $x_1 - x_2 = 0$. Abiem atvejais argumentai yra lygūs.

2.2 Kompozicija ir atvirkštinės funkcijos

Tegul $f : A \to B$ ir $g : B \to C$. Jų *kompozicija* $g \circ f : A \to C$ apibrėžiama formule

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Pirmiausia taikoma funkcija f. Jos reikšmė yra leistinas funkcijos g argumentas. Bendriau, kompozicija apibrėžta tada, kai funkcijos f vaizdas yra funkcijos g apibrėžimo srities poaibis. Ši apibrėžimo srities sąlyga yra operacijos dalis.

Realiojo skaičiaus *modulis* yra jo atstumas nuo nulio. Jis apibrėžiamas taip: $|x| = x$, kai $x \geq 0$, ir $|x| = -x$, kai $x < 0$. Taigi $|x| \geq 0$, o $|x| = 0$ tada ir tik tada, kai $x = 0$. Iš šių ženklo atvejų gauname $|xy| = |x||y|$ ir $|-x| = |x|$.

Pavyzdžiui, tegul funkcija $f : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ yra apibrėžta formule $f(x) = x^2$, o funkcija $g : [0, \infty) \to [0, \infty)$ yra apibrėžta formule $g(y) = \sqrt{y}$. Jų kompozicija aibėje $\mathbb{R}$ yra

$$(g \circ f)(x) = \sqrt{x^2} = |x|.$$

Aibėje $[0, \infty)$ kompozicija priešinga tvarka tenkina $(f \circ g)(y) = y$. Svarbi ir tvarka, ir apibrėžimo sritis. Apskaičiavę $g(f(x))$, nenustatome $f(g(y))$ nenurodytoje apibrėžimo srityje.

Funkcijos $f : A \to B$ *atvirkštinė funkcija* yra funkcija $f^{-1} : B \to A$, tenkinanti

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad (x \in A), \qquad f(f^{-1}(y)) = y \quad (y \in B).$$

Funkcija turi atvirkštinę funkciją tada ir tik tada, kai yra bijektyvi. Iš tiesų bijektyvi funkcija kiekvienai reikšmei $y \in B$ turi vieną ir tik vieną argumentą $x \in A$. Priskirdami šį argumentą reikšmei y, apibrėžiame atvirkštinę funkciją. Atvirkščiai, pritaikę atvirkštinę funkciją reikšmių lygybei, įrodome injektyvumą. Tapatybė $f(f^{-1}(y)) = y$ įrodo, kad kiekviena reikšmė $y \in B$ yra įgyjama. Tai yra siurjektyvumas.

Kėlimo kvadratu funkcijos aibėje $[0, \infty)$ atvirkštinė funkcija yra teigiamosios kvadratinės šaknies funkcija. Visoje aibėje $\mathbb{R}$ kėlimo kvadratu funkcija atvirkštinės funkcijos neturi. Tapatybė $\sqrt{x^2} = |x|$ parodo, kodėl traukiant teigiamąją kvadratinę šaknį negalima atkurti neigiamo argumento.

Priimamas faktas E. Naudosime mokyklines rodiklines, logaritmines ir trigonometrines funkcijas su mokyklinėmis jų tapatybėmis, apibrėžimo sritimis, vaizdais ir monotoniškumu įprastuose apribotuose intervaluose. Laipsniams su teigiamais pagrindais ir realiaisiais rodikliais galioja mokyklinės laipsnių taisyklės. Rodiklinėms funkcijoms a^x, kai $a > 0$, galioja mokyklinės tvarkos savybės. Logaritmas ln yra atvirkštinė rodiklinės funkcijos su pagrindu e funkcija. Realųjį skaičių e sukonstruosime 4-oje paskaitoje. Trigonometrinių funkcijų argumentai matuojami radianais. Vienas iš priimamų įverčių yra $\cos t \le (\sin t)/t \le 1$, kai $0 < |t| < \pi/2$. Šių funkcijų tolydumo prielaidas suformuluosime kartu su tolydumo apibrėžimu 5-oje paskaitoje. Šie faktai yra kurso prielaidos. Vėliau, taikydami laipsnines eilutes, sutapatinsime rodiklinę funkciją, sinusą ir kosinusą su jų eilutėmis.

Prisiminkime, kad rodiklinės funkcijos e^x apibrėžimo sritis yra $\mathbb{R}$, o vaizdas yra $(0, \infty)$. Jos atvirkštinės funkcijos – logaritmo – apibrėžimo sritis yra $(0, \infty)$, o vaizdas yra $\mathbb{R}$. Sinuso ir kosinuso apibrėžimo sritis yra $\mathbb{R}$, o vaizdas yra $[-1, 1]$. Tangentas apibrėžtas ten, kur kosinusas nelygus nuliui.

Hiperbolinis sinusas ir *hiperbolinis kosinusas* yra funkcijos $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, apibrėžiamos formulėmis

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

Tai yra rodiklinių funkcijų deriniai.

Priimamas faktas E apima toliau nurodytų apribotų funkcijų griežtą monotoniškumą ir vaizdus. Sinusas intervale $[-\pi/2, \pi/2]$ griežtai didėja ir įgyja visas intervalo $[-1, 1]$ reikšmes. Kosinusas intervale $[0, \pi]$ griežtai mažėja ir įgyja visas intervalo $[-1, 1]$ reikšmes. Tangentas intervale $(-\pi/2, \pi/2)$ griežtai didėja ir įgyja visas aibės $\mathbb{R}$ reikšmes.

Atvirkštinėms trigonometrinėms funkcijoms irgi reikia apribotų apibrėžimo sričių. Funkciją $\arcsin : [-1, 1] \to [-\pi/2, \pi/2]$ apibrėžiame kaip sinuso, apriboto intervalu $[-\pi/2, \pi/2]$, atvirkštinę funkciją. Funkciją $\arccos : [-1, 1] \to [0, \pi]$ apibrėžiame naudodami kosinusą intervale $[0, \pi]$, o funkciją $\arctan : \mathbb{R} \to (-\pi/2, \pi/2)$ – naudodami tangentą tame atvirajame intervale. Pavyzdžiui, $\arcsin(\sin \pi) = 0$, ir ši reikšmė skiriasi nuo π. Atvirkštinės funkcijos tapatybė teigiama tik apribotoje apibrėžimo srityje.

2.3 Indukcija ir Bernulio nelygybė

Matematinė indukcija įrodo savybę $P(n)$ kiekvienam $n \in \mathbb{N}$, pagrindžiant pradinį atvejį ir implikaciją iš vieno indekso į kitą. Indukcijos principas teigia: jei galioja $P(1)$ ir $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ kiekvienam $n \in \mathbb{N}$, tai $P(n)$ galioja kiekvienam $n \in \mathbb{N}$. Indukciją naudosime kaip vieną iš pagrindinių natūraliųjų skaičių savybių.

Indukcijos prielaida yra teiginys su bet kokiu fiksuotu indeksu n. Ši prielaida naudojama implikacijai į indeksą $n+1$ įrodyti. Tai nėra prielaida, kad galutinė išvada jau galioja visiems indeksams. Pradinio atvejo reikia nuoseklioms implikacijoms pritaikyti.

Teorema 2.1 (Bernulio nelygybė)**.** *Kiekvienam $h \in \mathbb{R}$, tenkinančiam $h \ge -1$, ir kiekvienam $n \in \mathbb{N}$ galioja*

$$(1+h)^n \ge 1 + nh.$$

Įrodymas. Fiksuokime $h \ge -1$. Taikysime indukciją pagal n. Kai $n = 1$, teiginys yra lygybė. Tarkime, kad jis galioja indeksui n. Kadangi $1 + h \ge 0$, daugyba iš $1 + h$ išlaiko nelygybę. Išskleidę gauname

$$(1+h)^{n+1} \ge (1+nh)(1+h) = 1 + (n+1)h + nh^2 \ge 1 + (n+1)h.$$

Paskutinė nelygybė išplaukia iš $n \geq 1$ ir $h^2 \geq 0$. Tai įrodo indukcijos žingsnį, todėl ir teoremą. ∎

Apribojimas $h \geq -1$ leidžia įrodyme atlikti daugybą. Daugiklis $1 + nh$ nebūtinai yra teigiamas. Įrodyme nelygybės iš šio daugiklio nedauginame, todėl jo ženklas samprotavimui neturi įtakos. Kraštinis atvejis $h = -1$ įtraukiamas, nes tada dauginame iš nulio.

Kai $h = 1/2$ ir $n = 4$, nelygybė duoda $(3/2)^4 \geq 3$. Tiksli kairiosios pusės reikšmė yra $81/16$. Įvertis parinktas paprastesnis už vertinamą reiškinį. Kai $h > 0$, pakeitę teigiamus dydžius jų atvirkštiniais, gauname

$$\frac{1}{(1+h)^n} \leq \frac{1}{1+nh}.$$

Kitoje paskaitoje dešinioji pusė leis geometrinį mažėjimą susieti su konkrečiu indekso rėžiu.

2.4 Modulis ir paklaidos įverčiai

Kai $r \geq 0$, sąlyga $|x| \leq r$ yra lygiavertė sąlygai $-r \leq x \leq r$. Taip modulio įverčius pakeičiame tvarkos nelygybėmis. Pritaikę šį teiginį skaičiams x ir y ir sudėję įverčius, gauname

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|.$$

Tą patį lygiavertiškumą pritaikę sumai, įrodome trikampio nelygybę.

Teorema 2.2 (Trikampio nelygybės). *Kai $x, y \in \mathbb{R}$, galioja*

$$|x + y| \leq |x| + |y|, \qquad \big||x| - |y|\big| \leq |x - y|.$$

Įrodymas. Pirmąją nelygybę įrodėme ankstesniais tvarkos įverčiais. Antrajai nelygybei įrodyti pritaikykime pirmąją nelygybę lygybei $x = (x - y) + y$. Gauname $|x| - |y| \leq |x - y|$. Sukeitę x ir y vietomis, gauname $|y| - |x| \leq |x - y|$. Kartu šios nelygybės teigia, kad skirtumo $|x| - |y|$ modulis neviršija $|x - y|$. ∎

Duotai reikšmei $a \in \mathbb{R}$ skaičius $|x - a|$ nusako paklaidą, kai skaičius x naudojamas vietoj a. Trikampio nelygybė leidžia bendrą paklaidą įvertinti dviejų tarpinių paklaidų suma:

$$|x - a| \leq |x - b| + |b - a| \qquad (x, a, b \in \mathbb{R}).$$

Šis įvertis nepriklauso nuo trijų taškų tvarkos realiųjų skaičių tiesėje. Jis naudingas tada, kai ši tvarka nežinoma.

2.5 Rėžiai ir pilnumas

Tegul $A \subseteq \mathbb{R}$ yra netuščia aibė. Realusis skaičius u yra aibės A *viršutinis rėžis*, jei $x \leq u$ kiekvienam $x \in A$. Aibė yra *aprėžta iš viršaus*, jei egzistuoja viršutinis rėžis. *Apatinio rėžio* apibrėžime ši nelygybė apgręžiama. Aibė yra *aprėžta*, jei turi ir viršutinį, ir apatinį rėžį. Aibės A *maksimumas* yra aibei A priklausantis viršutinis rėžis.

Lygiavertiškai, aibė A yra aprėžta, jei egzistuoja $M > 0$, kuriam $|x| \leq M$ visiems $x \in A$. Šiam lygiavertiškumui patikrinti tarkime, kad ℓ ir u yra apatinis ir viršutinis rėžiai. Skaičius $M = \max\{|\ell|, |u|, 1\}$ yra teigiamas ir tenkina $-M \leq \ell \leq x \leq u \leq M$ kiekvienam $x \in A$. Todėl $|x| \leq M$. Atvirkščiai, toks M duoda apatinį rėžį $-M$ ir viršutinį rėžį M.

Supremumas, žymimas $\sup A$, yra mažiausias viršutinis rėžis. Kai $s \in \mathbb{R}$, jį apibrėžia sąlygos

$$x \le s \quad \text{kiekvienam } x \in A, \qquad s \le u \quad \text{kiekvienam viršutiniam rėžiui } u, \text{ kurį turi aibė } A.$$

Du mažiausi viršutiniai rėžiai yra ne didesni vienas už kitą, todėl jie yra lygūs. Taigi žymėjimas $\sup A$ nusako vienintelį skaičių, kai mažiausias viršutinis rėžis egzistuoja.

Supremumas nebūtinai priklauso aibei A. Analogiškai, *infimumas* $\inf A$ yra didžiausias apatinis rėžis.

Pavyzdžiui, intervalo $A = (0, 1)$ supremumas yra 1, o maksimumo jis neturi. Kiekvienas elementas yra mažesnis už 1, todėl 1 yra viršutinis rėžis. Kad įrodytume, jog jis mažiausias, imkime $u < 1$. Jei $u \le 0$, tai elementas $1/2$ yra didesnis už u. Jei $0 < u < 1$, tai elementas $(u+1)/2$ yra didesnis už u ir mažesnis už 1. Todėl joks $u < 1$ nėra viršutinis rėžis. Galiausiai skaičius 1 nepriklauso intervalui, todėl nėra jo maksimumas.

Bendriau, jei $s = \sup A$, tai kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja $x \in A$, kuriam $s - \varepsilon < x \le s$. Priešingu atveju skaičius $s - \varepsilon$ būtų viršutinis rėžis, mažesnis už s. Elementas x gali priklausyti nuo ε. Šia mažiausio rėžio savybės išvada remsimės konstruodami monotoninių sekų ribas.

Priimamas faktas R. Realieji skaičiai turi tokią *pilnumo* savybę: kiekvienas netuščias iš viršaus aprėžtas aibės $\mathbb{R}$ poaibis turi supremumą aibėje $\mathbb{R}$. Šią savybę priimame kaip prielaidą. Realiųjų skaičių čia nekonstruojame. Įprastos mokyklinės aritmetikos veiksmų ir tvarkos taisyklės lieka galioti.

Pilnumas neteigia, kad kiekviena aibė turi didžiausią elementą. Ką tik nagrinėtas atvirasis intervalas turi supremumą, bet neturi didžiausio elemento. Pilnumas taip pat neteigia, kad neaprėžta aibė turi baigtinį supremumą. Netuštumas ir viršutinis rėžis yra priimamo fakto R prielaidos.

2.6 Archimedo savybė

Teorema 2.3 (Archimedo savybė). *Kiekvienam $x \in \mathbb{R}$ egzistuoja $N \in \mathbb{N}$, kuriam $N > x$.*

Įrodymas. Įrodysime prieštaros būdu. Tarkime, kad aibė $\mathbb{N}$ yra aprėžta iš viršaus aibėje $\mathbb{R}$. Pagal priimamą faktą R ji turėtų supremumą $s \in \mathbb{R}$. Kadangi $s - 1 < s$, skaičius $s - 1$ negali būti viršutinis rėžis. Parinkime $n \in \mathbb{N}$, kuriam $n > s - 1$. Tada $n + 1 \in \mathbb{N}$ ir $n + 1 > s$. Tai prieštarauja faktui, kad skaičius s yra aibės $\mathbb{N}$ viršutinis rėžis. Vadinasi, aibė $\mathbb{N}$ nėra aprėžta iš viršaus. Tai ir yra įrodinėjama savybė. ∎

Kai $\varepsilon > 0$, pritaikykime teoremą skaičiui $x = 1/\varepsilon$. Gauname $N \in \mathbb{N}$, kuriam $N > 1/\varepsilon$, todėl $1/N < \varepsilon$. Tokį sveikąjį skaičių gauname nereikalaudami, kad $1/\varepsilon$ būtų sveikasis. Griežta nelygybė naudinga tada, kai galutinis paklaidos įvertis irgi griežtas.

Iš tos pačios teoremos išplaukia, kad kiekvienas realusis skaičius x yra tarp dviejų iš eilės einančių sveikųjų skaičių. Parinkime $K \in \mathbb{N}$, kuriam $K > |x| + 1$. Iš baigtinės sveikųjų skaičių aibės nuo $-K$ iki K parinkime didžiausią skaičių m, kuriam $m \le x$. Pasirinkimų aibė yra netuščia, nes $-K < x$. Kadangi $m \le x < K$, o skaičiai m ir K yra sveikieji, gauname $m + 1 \le K$. Jei $m + 1 \le x$, tai $m + 1$ būtų dar vienas tinkamas sveikasis skaičius šioje baigtinėje aibėje. Tai prieštarautų didžiausio skaičiaus pasirinkimui. Todėl $x < m + 1$. Taigi $m \le x < m + 1$. Skaičių m vadiname skaičiaus x *sveikąja dalimi* ir rašome $m = \lfloor x \rfloor$.

Iš to išplaukia, kad tarp bet kokių dviejų realiųjų skaičių $a < b$ yra racionalusis skaičius. Parinkime $N \in \mathbb{N}$, kuriam $N > 1/(b - a)$, ir pažymėkime $m = \lfloor Na \rfloor + 1$. Tada $Na < m \le$

$Na + 1 < Nb$. Padalinę iš $N > 0$, gauname

$$a < \frac{m}{N} < b.$$

Vidurinis skaičius yra racionalusis. Ši savybė vadinama *aibės* $\mathbb{Q}$ *tankumu aibėje* $\mathbb{R}$.

Tankumas parodo, kur racionaliųjų skaičių aibėje negalioja pilnumas. Nagrinėkime aibę $S = \{q \in \mathbb{Q} : 0 < q < \sqrt{2}\}$. Ji yra netuščia, nes $1 \in S$, ir aprėžta iš viršaus skaičiumi 2. Aibėje $\mathbb{R}$ jos supremumas yra $\sqrt{2}$: šis skaičius yra viršutinis rėžis, o tankumas leidžia rasti aibės S elementą, didesnį už bet kokį mažesnį siūlomą viršutinį rėžį. Jei siūlomas rėžis mažesnis už nulį arba jam lygus, pakanka elemento 1. Pagal teoremą 1.4 skaičius $\sqrt{2}$ yra iracionalusis, todėl jis negali būti racionalusis mažiausias viršutinis rėžis. Racionalusis viršutinis rėžis, didesnis už $\sqrt{2}$, nėra mažiausias, nes pagal tankumą tarp jo ir $\sqrt{2}$ yra mažesnis racionalusis viršutinis rėžis. Taigi aibė S neturi supremumo aibėje $\mathbb{Q}$.

Santrauka 2.

- Funkcija nusakoma kartu su apibrėžimo sritimi ir kodomenu. Jos vaizdą sudaro įgyjamos reikšmės. Atvirkštinė funkcija egzistuoja tada ir tik tada, kai funkcija yra bijektyvi.
- Teorema 2.1: $(1+h)^n \geq 1 + nh$, kai $h \geq -1$ ir $n \in \mathbb{N}$. Įrodymas atliekamas indukcijos būdu.
- Teorema 2.2: trikampio ir atvirkštinė trikampio nelygybės įvertina sumas ir modulių pokyčius.
- Priimamas faktas R suteikia supremumą kiekvienai netuščiai iš viršaus aprėžtai realiųjų skaičių aibei. Supremumas yra mažiausias viršutinis rėžis, nebūtinai maksimumas.
- Teorema 2.3 leidžia parinkti sveikuosius indekso rėžius. Todėl aibė $\mathbb{Q}$ yra tanki aibėje $\mathbb{R}$, bet neturi pilnumo savybės.

Toliau, 3-ioje paskaitoje, įverčius ir sveikųjų skaičių parinkimą taikysime sekų riboms įrodyti. Pati mažiausio viršutinio rėžio savybė leis įrodyti monotoninių aprėžtų sekų konvergavimą 4-oje paskaitoje.

Literatūra

R. G. Bartle ir D. R. Sherbert, *Introduction to Real Analysis*, 4-asis leid., Wiley, 2011, §§1.1–1.2 ir 2.1–2.4. S. R. Ghorpade ir B. V. Limaye, *A Course in Calculus and Real Analysis*, 2-asis leid., Springer, 2018, 1 skyrius.